

1ª - Atividade Avaliativa em Dupla

PARTE 1 – ANÁLISE DE REQUISITOS DE INTERAÇÃO

(Peso 20%)

Com base no material de Projeto da Interação Cartográfica, responda às questões abaixo de forma dissertativa:

1.1. O que o sistema fará? Que informações geográficas específicas ele oferecerá aos usuários?

R: O sistema será um SIG interativo educacional, baseado em mapas digitais e pensado para uso mobile, com foco em apoiar jogos de aprendizagem em geografia. Pelo material de Projeto da Interação Cartográfica, a definição do sistema começa justamente por dizer o que ele faz, quais informações geográficas oferece e para quem ele é usado. No cenário da atividade, ele servirá para que o aluno aprenda geografia por meio da interação com mapas e jogos, enquanto o gestor de conteúdo acompanha o desempenho, identifica problemas e visualiza a execução dos jogos.

As informações geográficas oferecidas serão, principalmente, localização de lugares, orientação espacial, escala cartográfica e informações temáticas do território. Pelo cenário disponível no site, isso inclui conteúdos como pontos turísticos de Belo Horizonte, interpretação de escalas de mapas, uso de bússola e leitura de mapas topográficos e biomas do Brasil. Então, na prática, o sistema não só mostra mapas: ele usa informações espaciais para ensinar o usuário a localizar, interpretar e relacionar elementos geográficos.

1.2. De que formas as informações serão apresentadas na interface? (Ex: mapas interativos, listas de horários, gráficos de lotação). Justifique a escolha dos elementos visuais.

R: As informações devem ser apresentadas principalmente por mapas interativos, com apoio de marcadores, ícones, camadas visuais, painéis curtos de texto, botões de ação e, no caso do gestor, também por gráficos e indicadores de desempenho. Isso faz sentido porque, no material de Projeto da Interação Cartográfica, a apresentação das informações em um SIG parte justamente da definição de como os dados geográficos serão mostrados, com o mapa como elemento central da interface.

A escolha desses elementos visuais se justifica porque o sistema é mobile e precisa ser rápido de entender e fácil de usar. Os mapas interativos ajudam o aluno a visualizar localização, direção, distância e distribuição espacial; os marcadores e ícones facilitam o reconhecimento dos elementos no mapa; os textos curtos e painéis objetivos reduzem a carga cognitiva; e os gráficos ajudam o gestor a interpretar resultados e desempenho com mais clareza. Isso está alinhado com a ideia de interface como meio de apresentar informação, permitir interação e gerar experiência de uso adequada ao contexto do usuário.

1.3. Que tarefas básicas de um SIG o sistema deverá suportar para ser funcional? (Ex: Zoom, Pan, camadas, geolocalização, marcadores, rotas).

R: Para ser funcional, o sistema deve suportar as tarefas básicas de um SIG apresentadas no material de Projeto da Interação Cartográfica, como apresentação de mapas, zoom, pan, mudança de escala, troca do tipo de mapa (por exemplo, ruas, satélite ou relevo), habilitação de camadas, geolocalização e uso de marcadores. Essas funções são essenciais para que o aluno consiga explorar o espaço geográfico, localizar elementos no mapa e interagir com os jogos de forma adequada.

Além disso, como o sistema também possui o perfil de gestor de conteúdo, ele deve oferecer tarefas de análise, como aplicação de filtros, seleção de dados (query), seleção de regiões, apresentação de pontos, linhas e polígonos e análise estatística. Isso permite que o gestor acompanhe o desempenho dos alunos, identifique padrões de uso e visualize melhor a execução dos jogos. Essas operações estão alinhadas tanto com o cenário da atividade quanto com as tarefas analíticas descritas no material da disciplina.

1.4. Quais são as características principais dos dois perfis de usuário (aluno e Gestor)? Considere aspectos cognitivos, experiência tecnológica e, principalmente, o contexto de uso (onde e como eles usam o app).

R: O aluno é um usuário mais iniciante, com boa familiaridade com celular, mas pouca experiência com SIG e leitura cartográfica. Por isso, precisa de uma interface simples, com comandos fáceis, instruções claras e feedback rápido. Seu uso acontece principalmente em aulas de geografia, em smartphones ou tablets, com foco no aprendizado.

O gestor de conteúdo tem um perfil mais analítico. Ele usa o sistema para acompanhar desempenho, verificar problemas e visualizar a execução dos jogos, então precisa de telas mais organizadas e informações resumidas para análise. Seu contexto de uso é mais profissional e menos voltado à aprendizagem direta.

PARTE 2 – MODELAGEM DE INTERAÇÃO COM CASOS DE USO

2.1. Liste pelo menos 1 caso de uso essenciais para um dos jogos, identificando claramente o ator primário responsável.

R: Um caso de uso essencial é “Localizar o tesouro no mapa usando geolocalização e bússola”, referente ao jogo Caça ao Tesouro Cartográfico, que ensina orientação, uso de bússola e leitura de mapas topográficos. O ator primário desse caso de uso é o Aluno, pois é ele quem interage diretamente com o sistema para cumprir o objetivo do jogo.

Essa escolha faz sentido porque, no material de Projeto da Interação Cartográfica, o caso de uso é tratado como uma lista de passos que define a interação entre um ator e o sistema para alcançar um objetivo, e o ator é a entidade que interage com o sistema.

2.2. Descreva o caso de uso detalhadamente seguindo a estrutura abaixo:

Identificador e Nome:

CU01 – Localizar o tesouro no mapa

Ator(es):

Aluno

Descrição resumida:

Este caso de uso descreve a interação do aluno com o jogo para localizar o tesouro utilizando mapa, geolocalização e orientação espacial. A estrutura segue o detalhamento de caso de uso visto no material, com identificador, ator, descrição, pré-condições, fluxo básico, fluxos alternativos, exceção e pós-condições.

Pré-condições:

- O aluno abriu o jogo no aplicativo.
- O dispositivo tem acesso à internet e ao GPS.
- A permissão de localização foi concedida.
- O mapa do jogo foi carregado corretamente.

Fluxo Básico de Eventos:

1. O aluno acessa o jogo “Caça ao Tesouro Cartográfico”.
2. O sistema exibe o mapa da área do jogo e a posição atual do aluno.
3. O sistema apresenta pistas visuais ou direcionais para o tesouro.
4. O aluno movimenta o mapa e observa sua posição.

5. O aluno usa a orientação espacial do aplicativo para seguir na direção correta.
6. O sistema atualiza a posição do aluno em tempo real no mapa.
7. O aluno chega ao ponto correto do tesouro.
8. O sistema confirma que o tesouro foi encontrado e registra a conclusão da atividade.

Fluxo Alternativo:

A1. O aluno escolhe alterar o tipo de visualização do mapa durante a atividade.

1. O aluno seleciona outro tipo de mapa.
2. O sistema atualiza a visualização.
3. O aluno continua a busca normalmente.

Fluxo de Exceção:

E1. Falha na geolocalização do dispositivo.

1. O sistema não consegue obter a localização do aluno.
2. O sistema exibe uma mensagem informando o problema.
3. O aluno é orientado a ativar o GPS ou verificar a conexão.
4. O caso de uso fica interrompido até que a localização seja restabelecida.

Pós-condições:

- O tesouro foi localizado pelo aluno ou a atividade ficou interrompida por erro de localização.
- O sistema registra o resultado da execução do jogo.
- O desempenho do aluno pode ficar disponível para consulta do gestor.

PARTE 3 – AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

3.1. Um protótipo de baixa fidelidade do Jogos Educativos foi desenvolvido. Selecione 4 das 10 Heurísticas de Jakob Nielsen que você considera mais críticas para um dos jogos (mobile + geolocalização) e justifique cada escolha com um exemplo prático aplicado ao aplicativo.

R: Para o jogo “Caça ao Tesouro Cartográfico”, considero mais críticas as heurísticas Visibilidade do estado do sistema, Consistência e padrões, Prevenção de erros e Design estético e minimalista.

1. Visibilidade do estado do sistema

Essa heurística diz que o sistema deve manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, com feedback adequado e em tempo razoável. Em um jogo com geolocalização, isso é essencial porque o aluno depende do sistema para saber se o mapa carregou, se o GPS está funcionando e se sua posição foi atualizada.

Exemplo prático: o aplicativo deve mostrar mensagens como “localizando usuário”, “GPS desconectado” ou “posição atualizada”, para que o aluno entenda o estado do jogo e não ache que ele travou.

2. Consistência e padrões

Essa heurística é importante porque a interface deve manter o mesmo padrão de ícones, botões e comandos em todas as telas. No mobile, qualquer inconsistência já gera confusão, ainda mais em um jogo que exige navegação rápida no mapa.

Exemplo prático: os botões de zoom, centralização e troca de mapa devem aparecer sempre na mesma posição e com o mesmo funcionamento ao longo do jogo.

3. Prevenção de erros

A ideia dessa heurística é evitar que o erro aconteça antes, em vez de só avisar depois. Em um app com geolocalização, faz total sentido porque há vários erros previsíveis, como GPS desligado ou falta de permissão.

Exemplo prático: o sistema deve impedir o início da atividade se a localização estiver desativada, exibindo antes uma orientação clara para o aluno ativar o recurso.

4. Design estético e minimalista

Essa heurística defende que a tela não deve ter informações irrelevantes, porque cada elemento extra compete pela atenção do usuário. Em celular isso pesa ainda mais, já que a área útil é pequena.

Exemplo prático: durante o jogo, a tela deve mostrar apenas o mapa, a posição do aluno, a direção, a distância e os comandos principais, sem excesso de texto ou opções secundárias.

PARTE 4 – PLANEJAMENTO DE TESTE DE USABILIDADE

4.1. Perfil dos Usuários: Descreva quem seriam os participantes recrutados (quantos, faixa etária, nível de experiência tecnológica).

R: Os participantes do teste seriam alunos do ensino fundamental ou início do ensino médio, com idade entre 12 e 16 anos, que representam o público principal do aplicativo. O teste poderia ser realizado com 6 a 8 participantes, quantidade suficiente para identificar a maioria dos problemas de usabilidade em avaliações iniciais.

Em relação à experiência tecnológica, esses alunos normalmente possuem boa familiaridade com smartphones e aplicativos mobile, mas pouca ou nenhuma experiência com Sistemas de Informação Geográfica (SIG) ou leitura cartográfica mais avançada.

Além disso, o contexto de uso seria semelhante ao real, ou seja, em sala de aula ou em ambiente escolar, utilizando smartphones ou tablets, simulando a atividade de geografia em que o professor propõe o uso do aplicativo para realizar o jogo educativo.

4.2. Tarefas: Proponha 3 tarefas que seriam solicitadas ao usuário (perfil aluno). Escreva o enunciado da tarefa exatamente como seria lido para o participante.

R:

Tarefa 1 – Iniciar o jogo

“Abra o aplicativo e inicie o jogo *Caça ao Tesouro Cartográfico*. Quando o mapa aparecer na tela, avise o avaliador.”

Tarefa 2 – Usar o mapa para localizar a direção do tesouro

“Observe o mapa do jogo e utilize os controles disponíveis (zoom, movimentação do mapa ou bússola) para identificar em qual direção você precisa seguir para encontrar o tesouro.”

Tarefa 3 – Alterar o tipo de visualização do mapa

“Durante a busca pelo tesouro, altere o tipo de visualização do mapa para outra opção disponível (por exemplo, satélite ou relevo) e depois continue visualizando o mapa normalmente.”

Essas tarefas avaliam se o usuário consegue navegar na interface, interpretar o mapa e utilizar as principais funções do sistema SIG no aplicativo.

4.3. Métricas: Liste 3 métricas de usabilidade (quantitativas) que seriam coletadas e explique como seriam medidas.

R:

1. Tempo para completar a tarefa

Mede quanto tempo o participante leva para concluir cada tarefa proposta. O avaliador inicia um cronômetro quando a tarefa é apresentada e para quando o participante conclui corretamente a ação. Tempos muito altos podem indicar dificuldade de navegação ou compreensão da interface.

2. Taxa de sucesso da tarefa

Indica se o participante conseguiu ou não completar a tarefa. É medida observando quantos usuários conseguem finalizar cada tarefa sem ajuda. Por exemplo: se 6 de 8 participantes completam a tarefa com sucesso, a taxa de sucesso é de 75%.

3. Número de erros ou dificuldades

Registra quantas vezes o usuário realiza ações incorretas, como clicar em botões errados, não encontrar uma função ou precisar de ajuda do avaliador. Essa métrica ajuda a identificar pontos da interface que geram confusão ou problemas de usabilidade.